

Problemas propuestos - Ondas de Sonido

1. Un diafragma de altavoz de 30 cm de diámetro vibra a 1,0 kHz con una amplitud de 0,020 mm . Suponiendo que las moléculas de aire cercanas tienen la misma amplitud de vibración, hallar (a) la amplitud de presión inmediatamente delante del diafragma, (b) la intensidad sonora inmediatamente delante del diafragma, y (c) la potencia acústica radiada. (d) Si el sonido se irradia uniformemente, encuentre la intensidad a 5,0 m del altavoz.

Sol: (a) $\Delta P = 56 \text{ Pa}$; (b) $I = 3,5 \text{ W/m}^2$; (c) $P = 0,25 \text{ W}$; (d) $I = 1,6 \text{ mW/m}^2$.

2. Un perro ladrando emite aproximadamente 1,0 mW de potencia acústica. (a) Si esta potencia se distribuye uniformemente en todas las direcciones, ¿cuál es el nivel de intensidad acústica a una distancia de 5,0 m? (b) ¿Cuál sería el nivel de intensidad de dos perros, cada uno a 5,0 m de distancia, ladrando al mismo tiempo si cada uno emitiera 1,0 mW de potencia?

Sol: (a) $\beta = 65,0 \text{ dB}$. (b) $\beta = 68,0 \text{ dB}$.

3. El tímpano, que transmite las vibraciones sonoras a los órganos sensoriales del oído interno, se encuentra al final del conducto auditivo. En los adultos, el conducto auditivo tiene unos 2,5 cm de longitud. ¿Qué frecuencia de ondas se producen en el conducto auditivo externo se encuentran dentro del rango de audición humana? La velocidad del sonido en el aire caliente del conducto es de 350 m/s.

Sol: $f_1 = 3500 \text{ Hz}$, $f_3 = 10500 \text{ Hz}$, $f_5 = 17500 \text{ Hz}$.

4. Dos altavoces emiten ondas sonoras de 500 Hz con una amplitud de 0,10 mm . El altavoz 2 está a 1,00 m detrás del altavoz 1, y la diferencia de fase entre los altavoces es 90^{circ} . ¿Cuál es la amplitud de la onda sonora en un punto situado a 2,00 m delante del altavoz 1?

Sol: $A = 0,121 \text{ mm}$.